
Asynchronous JavaScript and XML (AJAX)

PROF. RALPH JANK, MSC

Einleitung I



Bilder

Exa

Ungefähr 83 700



W3Schools
https://www.w3schools.com/

AJAX Intro

AJAX allows web
behind the scene

Weitere Fra

Für was verwendet man AJAX?

Was ist AJAX und wie funktioniert es?

Wird AJAX noch verwendet?

Was ist eine AJAX Suche?

ajax javascript exa

ajax javascript example

ajax javascript example json

ajax javascript example post

ajax javascript example get

ajax request javascript example

ajax autocomplete javascript example

ajax javascript php example

ajax node js example

ajax vue js example

javascript ajax promise example

Unangemessene Vervollständigungen melden

Feedback geben

DevTools is now available in German!

Always match Chrome's language

Switch DevTools to German

Don't show again

Elements Console Network

Preserve log Disable cache No throttling

Filter

All Fetch/XHR JS CSS Img Media Font Doc WS Wasm Manifest Other

Blocked response cookies Blocked requests 3rd-party requests

5000 ms 10000 ms 15000 ms

Name Status Type Initiator Size Ti... Waterfall

search?q=ajax%20java... 200 xhr m=attn.cd... 243 B 19...

search?q=ajax%20java... 200 xhr m=attn.cd... 166 B 20...

search?q=ajax%20java... 200 xhr m=attn.cd... 257 B 21...

search?q=ajax%20java... 200 xhr m=attn.cd... 253 B 18...

gen_204?atyp=i&ei=E... 204 ping m=attn.cd... 29 B 14...

77 requests 1.5 MB transferred 6.7 MB resources Finish: 15.30 s DOMContentLoaded

Console Issues

top Filter Default levels 1 hidden

No Issues

Error with Permissions-Policy header: Origin trial controlled feature not enabled: 'unload'.

Einleitung II

AJAX is a developer's dream, because you can:

- Update a web page without reloading the page
- Request data from a server - after the page has loaded
- Receive data from a server - after the page has loaded
- Send data to a server - in the background

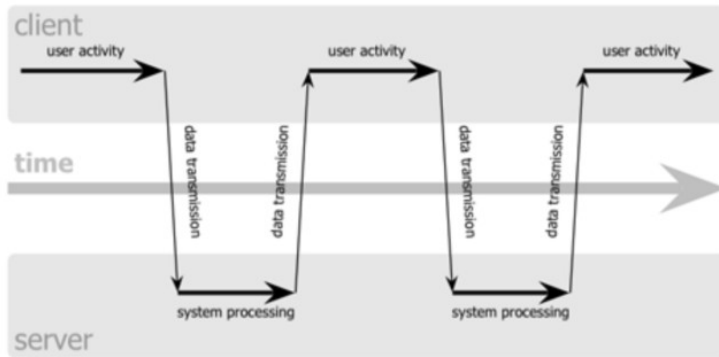
https://www.w3schools.com/xml/ajax_intro.asp

Allgemein

- Der Begriff Ajax wurde im Jahr 2005 geprägt
 - Artikel: A New Approach to Web Applications (Jesse James Garret)
- Konzept/Muster zur Client-/Server-Kommunikation unter Javascript
- Abkürzung stiftet Verwirrung
 - Kommunikation ist nicht völlig losgelöst von Benutzereingaben
 - XML ist nicht zwangsläufig das Übertragungsformat zwischen Client und Server
- Begriff wird meist als Datenaustausch unter Javascript mit dem Webserver verstanden.

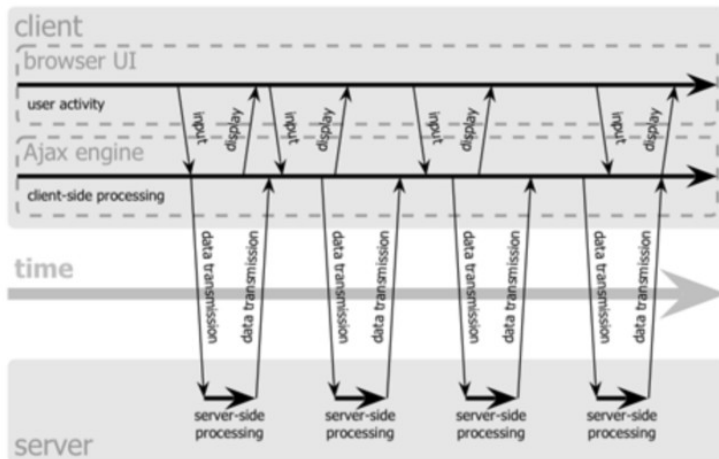
Klassische Webanwendung vs. asynchron

classic web application model (synchronous)



Klassische/Synchrone Webanwendung

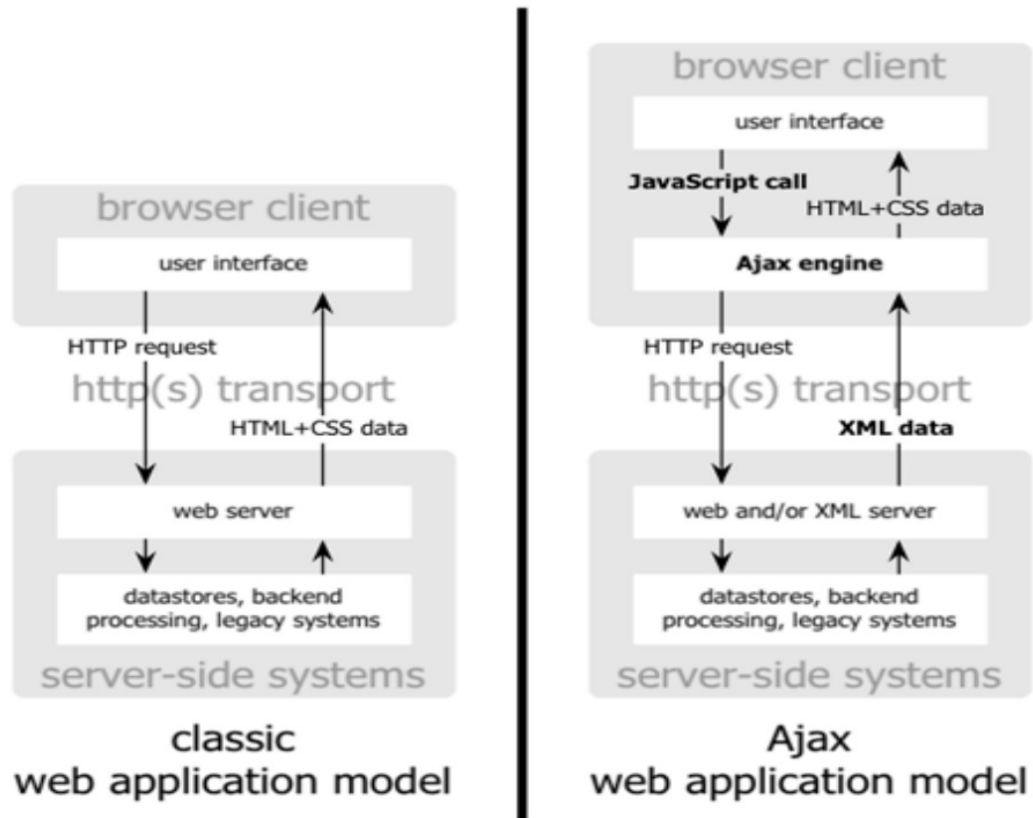
Ajax web application model (asynchronous)



Asynchrone Webanwendung

Quelle: Ajax: A new Approach to Web Applications (Jesse James Garrett, 2005)

Ablauf AJAX - Komponentendarstellung



Quelle: Ajax: A new Approach to Web Applications (Jesse James Garrett, 2005)

Komponenten

- HTML und CSS
 - Darstellung der Daten
- Document Object Model (DOM)
 - Daten werden dynamisch über DOM eingefügt
- XMLHttpRequest object
 - Daten werden asynchron vom Webserver abgerufen
 - Auswertung durch Callbackmethoden in Javascript
 - Wird in allen Standardbrowser unterstützt
- Javascript wird als Bindeglied zwischen Server u. Oberfläche verwendet

AJAX-Antwortformate

- Plain-Text
 - Alle Text-Formate, die nicht XML, HTML oder JSON sind.
- XML
 - Wurde ursprünglich als Austauschformat von AJAX verwendet
 - Fertige Methoden zum Parsen/Durchsuchen vorhanden.
- JSon
 - Direkt von Javascript interpretiert
 - Zugriff der Ebenen durch „.“
 - Reduziert den Overhead im Vergleich zu XML

Same-Origin Policy

- Sicherheitskonzept „Regel der selben Herkunft“
- Jeder Ajax-Request kann nur an denjenigen Server gehen, der die gegenständliche Website ausgeliefert hat.
- Prinzip
 - Herkunft ist mit dem Protokoll, Host und Port der URL definiert
 - Beispiel
 - <http://example.com/doc.html> (http, example.com, 80)
 - <https://example.com/target.html> (https, example.com, 443)
 - User Agent lässt keine Änderung des DOM-Modells zu, da die Quelle durch Protokoll und Port nicht übereinstimmt.



XMLHttpRequest-Objekt I

- Ein XMLHttpRequest-Objekt erzeugen
 - `ResObjekt = new XMLHttpRequest();`
 - W3C definiert ein einheitliches XMLHttpRequest-Objekt (<http://www.w3.org/TR/XMLHttpRequest/>)
- Methoden des XMLHttpRequest-Objektes
 - Enthält sieben Methoden, die zwei wichtigsten sind folgende:
 - `open(„Method“, „URL“[, async=true])`
 - Öffnet eine Verbindung zum Webserver
 - Method definiert die HTTP-Methode (GET, POST).
 - `send([content])`
 - Die `send()`-Methode wird zum Absenden einer Anfrage an den Server verwendet.
 - Wird nach dem Aufruf `open()`-Method aufgerufen.
 - Content ist NULL bei GET oder Querystring bei POST

XMLHttpRequest-Objekt II

- Eigenschaften
 - } Readystate
 - Enthält den aktuellen Verbindungsstatus
 - Es gibt fünf verschiedene Zustände (0-4)
 - Status 4 (COMPLETED) ist für das Abrufen der Daten relevant.
 - } Onreadystatechange
 - Die Funktion wird bei jeder Änderung des readystate aufgerufen.
 - Es wird eine Callbackfunction über einen Eventhandler definiert.
 - } ResponseText
 - Die Eigenschaft responseText nimmt die vom Server ankommenden Daten auf.
 - } ResponseXML
 - Nimmt die Daten auf, falls es sich um XML handelt. Der Client unterscheidet durch den Mime-Type

XMLHttpRequest-Objekt III

Some simple code to do something with data from an XML document fetched over the network:

```
function processData(data) {  
    // taking care of data  
}  
  
function handler() {  
    if(this.status == 200 &&  
        this.responseXML != null &&  
        this.responseXML.getElementById('test').textContent) {  
        // success!  
        processData(this.responseXML.getElementById('test').textContent);  
    } else {  
        // something went wrong  
        ...  
    }  
}  
  
var client = new XMLHttpRequest();  
client.onload = handler;  
client.open("GET", "unicorn.xml");  
client.send();
```

<https://xhr.spec.whatwg.org/>

Zusammenfassung

- Aktualisieren der Webseite ohne Neu laden der gesamten Webseite
- Nach dem Laden der Webseite
 - Können Anfragen an den Webserver gestellt werden
 - Daten vom Webserver in die Seite integriert werden
- Verwendung von Standards
 - HTTP/Rest
 - Dom
 - Javascript

Quellen

- Ajax: A new Approach to Web Applications (Jesse James Garrett, 2005)
- Ajax Design Principles (Michael Mahemoff, 2006)
- <http://www.w3.org/TR/XMLHttpRequest/>
- https://www.w3.org/Security/wiki/Same_Origin_Policy
- <https://xhr.spec.whatwg.org/#synchronous-flag>
- https://www.w3schools.com/xml/ajax_intro.asp